随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

核心精讲·糖无氧氧化 & 糖有氧氧化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

葡萄糖进行跨膜转运时,一般都是经载体的易化扩散GLUT,但小肠上皮细胞和肾脏的近端小管上皮细胞,它的顶端膜、管腔膜、纹状缘、刷状缘,微绒毛内侧的跨膜转运是一个依赖钠的继发性主动转运

三大营养物质:葡萄糖(供能最重要)、脂肪、氨基酸

葡萄糖代谢框架

降糖 减少来路

阿卡波糖 食物消化吸收

二甲双胍 肝糖原分解

糖异生(乳酸、甘油、氨基酸)

→ 血中葡萄糖 →

增加去路

多格列艾汀 ⊕ 葡萄糖激酶

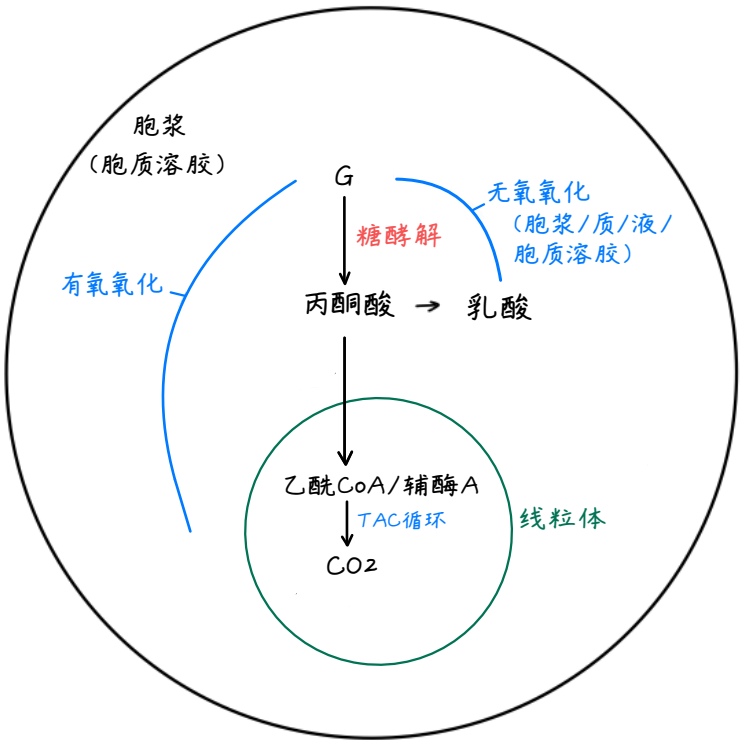
糖酵解(G→丙酮酸)
- 无氧 → 乳酸(无氧氧化)(供能)
- 有氧 → 乙酰CoA→三羧酸循环(有氧氧化)

- 合成糖原(存起来)
- 核糖(磷酸戊糖途径)
- 脂(存起来) 长胖未必是肉吃多了,也可能是糖吃多了
- 氨基酸

糖原
- 肝糖原 真正补充血糖 存在G-6-P酶
- 肌糖原 不能补充血糖 肌肉缺乏G-6-P酶

一般规律:酶的问题

一、概述



❶外科营养代谢:在应急情况下要保证脑袋利用葡萄糖,所以糖异生加强,脂肪分解、蛋白质分解,来保证血中葡萄糖一定是高的

❷二甲双胍抑制乳酸循环,导致乳酸酸中毒(最严重的不良反应),也可以促进葡萄糖代谢(增加去路)

❸升血糖激素只需要注意没有性激素,降血糖激素-胰岛素

(1)注射制剂:胰岛素及其类似物、GLP-1受体激动剂(肽)

(2)口服制剂:

①双胍类:二甲双胍

②α-糖苷酶抑制剂:波糖

③传统的促胰岛素分泌剂:磺酰脲类、格列奈类

④PPAR激活剂:噻唑烷二酮类(格列酮)、西格列他钠

⑤SGLT-2抑制剂:格列净

⑥DPP-4抑制剂:格列汀

⑦葡萄糖激酶激活剂GKA:多格列艾汀